Phlippo CAD

Ian

Afzuiging Lush Beauty

inbouw nagelstofafzuiging, versie 7.2

Projectgegevens

Klant	Lush Beauty
Tekeningnummer	AFZ-E01
Fabrikant	zelfbouw
Projectverantwoordelijke	Ian
Projectstart	2026-11-05
Projectnaam	Afzuiging Lush Beauty

Installatiegegevens

Installatie	=AFZ nagelstofafzuiging in de tafel
Plaats	+BOX voedingsbox onder het blad
Voedingsspanning	230 V AC (in de netadapter) → 24 V DC
Stuurspanning	5 V DC en 3,3 V DC
Beschermingsgraad	IP20 (binnen)
Potentialen	L+ 24 V, L5 5 V, L3 3,3 V, M 0 V
Bouwjaar	2026

Normen IEC/EN 61082-1 · IEC/EN 60617 · IEC/EN 81346-1/-2 · IEC 61355 · ISO 7200 · ISO 5457

Bewerkt op: 2026-11-12 door: Phlippo CAD Aantal bladen: 12

			Datum	2026-11-12	Eigenaar **Phlippo CAD** Ian	Project **Afzuiging Lush Beauty** inbouw nagelstofafzuiging, versie 7.2	**Titelblad**	Tekeningnr. **AFZ-E01**	= **AFZ** nagelstofafzuiging	Blad **1**
			Getek.	Phlippo CAD						
7.2	2026-11-12	PC	Gecontr.	Ian				Revisie / taal 7.2 / nl	+ **BOX** voedingsbox onder het blad	
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort &EAA Titelblad			12 Bl.

Inhoudsopgave

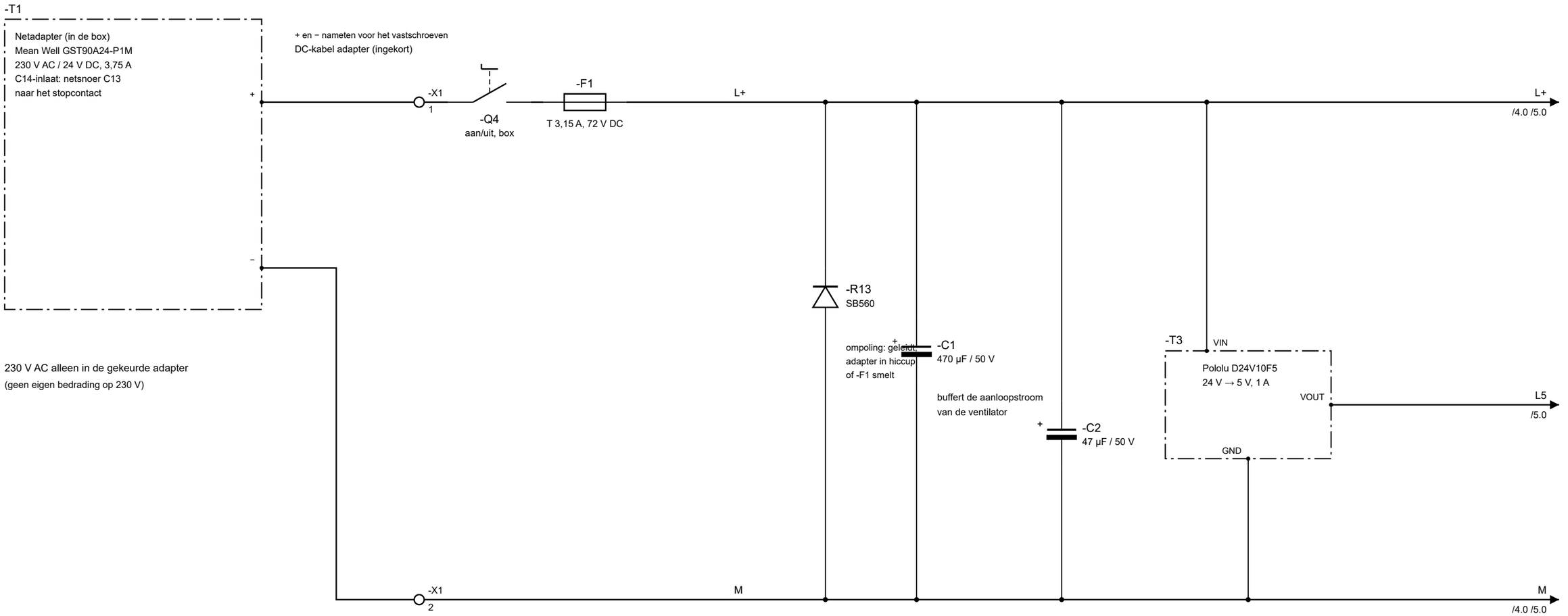
Installatie	Plaats	Blad	Bladbenaming	Documentsoort	Datum	Getek.	X
=AFZ	+BOX	1	Titelblad	&EAA Titelblad	2026-11-12	Phlippo CAD	
=AFZ	+BOX	2	Inhoudsopgave	&EAB Inhoudsopgave	2026-11-12	Phlippo CAD	
=AFZ	+BOX	3	Voeding — 24 V en 5 V	&EFS Schema	2026-11-12	Phlippo CAD	
=AFZ	+BOX	4	Ventilator — M8-kabel, PWM en tacho	&EFS Schema	2026-11-12	Phlippo CAD	
=AFZ	+BOX	5	Besturing — drukmeter en de knop	&EFS Schema	2026-11-12	Phlippo CAD	
=AFZ	+BOX	6	Klemmenplan — -X1	&EMA Klemmenplan	2026-11-12	Phlippo CAD	
=AFZ	+BOX	7	Klemmenplan — -X7	&EMA Klemmenplan	2026-11-12	Phlippo CAD	
=AFZ	+BOX	8	Klemmenplan — -X8	&EMA Klemmenplan	2026-11-12	Phlippo CAD	
=AFZ	+BOX	9	Klemmenplan — -X9	&EMA Klemmenplan	2026-11-12	Phlippo CAD	
=AFZ	+BOX	10	Klemmenplan — -X10	&EMA Klemmenplan	2026-11-12	Phlippo CAD	
=AFZ	+BOX	11	Opbouw — gaatjesprint -U1	&ELU Opstellingsplan (opbouw print)	2026-11-12	Phlippo CAD	
=AFZ	+BOX	12	Stuklijst	&EPC Stuklijst	2026-11-12	Phlippo CAD	

X: een automatisch gemaakt blad dat met de hand werd nabewerkt.

1 3

			Datum	2026-11-12	Eigenaar: **Phlippo CAD** Ian	Project: **Afzuiging Lush Beauty** inbouw nagelstofafzuiging, versie 7.2	**Inhoudsopgave**	Tekeningnr.: **AFZ-E01**	= **AFZ** nagelstofafzuiging
			Getek.	Phlippo CAD					
7.2	2026-11-12	PC	Gecontr.	Ian				Revisie / taal: 7.2 / nl	+ **BOX** voedingsbox onder het blad
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort: &EAB Inhoudsopgave		

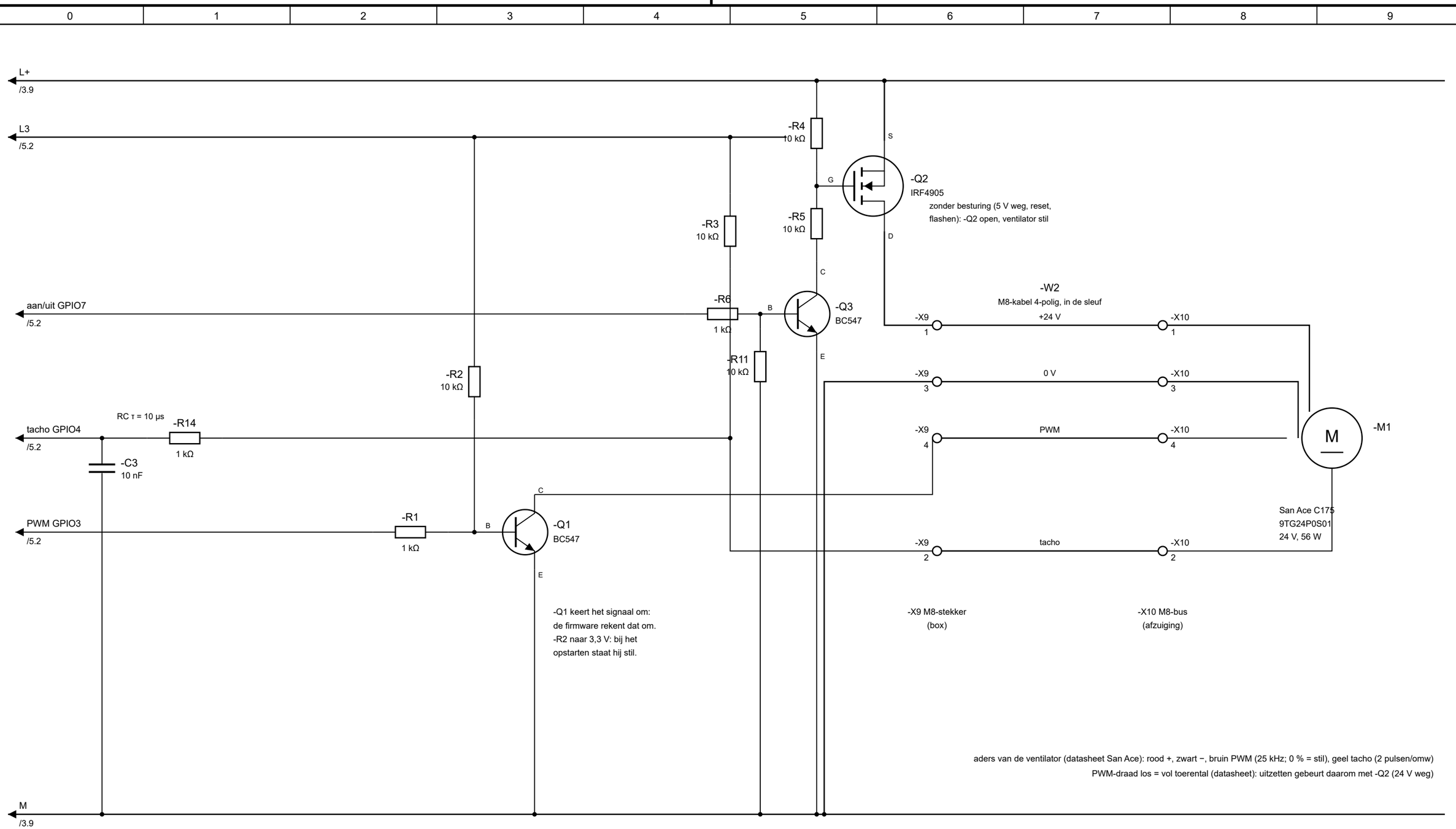
Blad: **2** / 12 Bl.



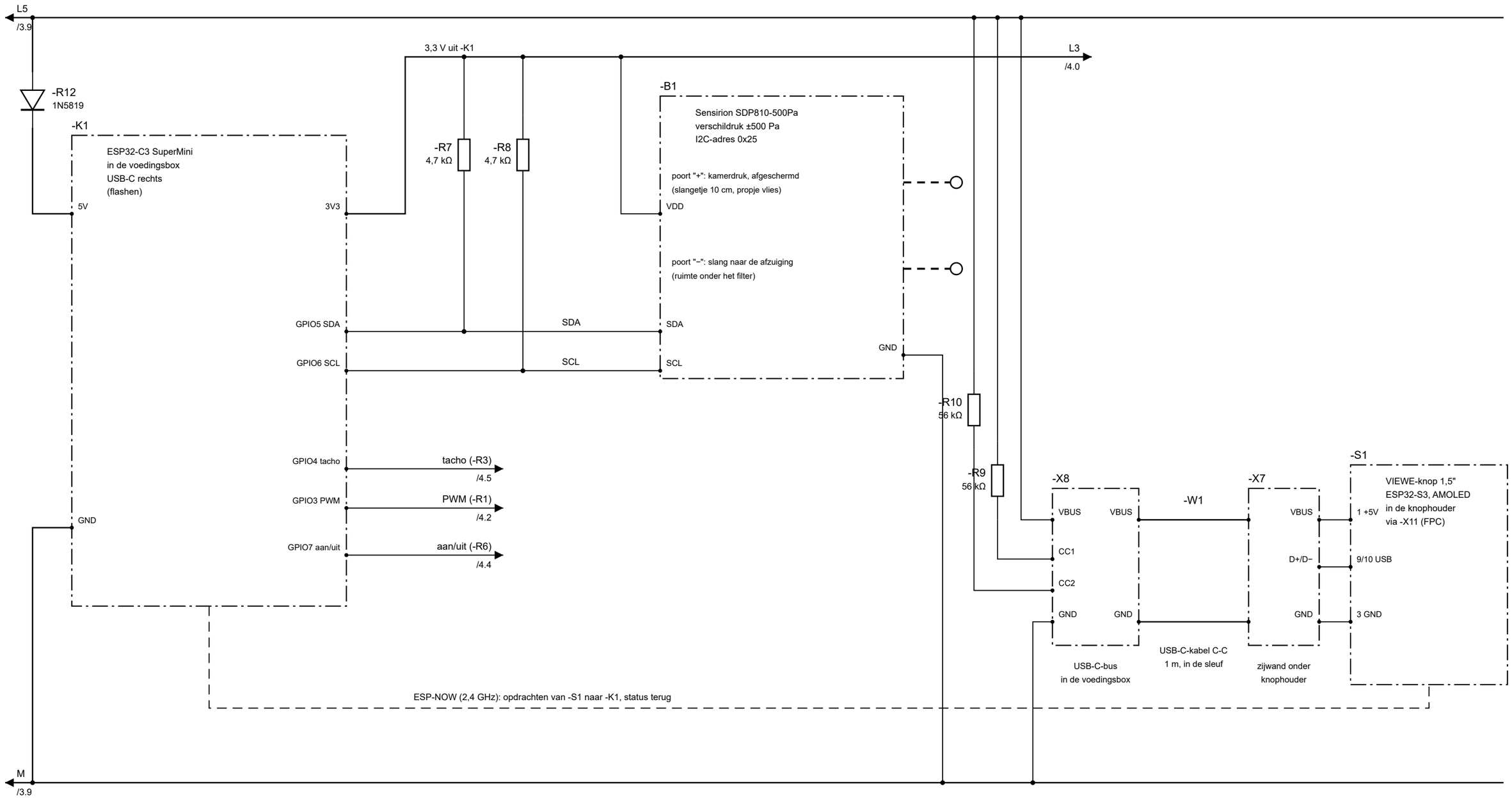
Stroom: ventilator max. 2,35 A bij 24 V; op 5 V de knop tot 0,45 A en -K1 tot 0,34 A (pieken bij het zenden), samen hoogstens 0,8 A van de 1 A van -T3.

Behalve -T1, -Q4, -C1 en -R13 (naast de print) zit alles op de gaatjesprint -U1 (40 x 50, blad 11). Draad naar de ventilator: in de box 0,5 mm², M8-kabel -W2 4 x 0,25 mm².

			Datum	2026-11-12	Eigenaar: **Phlippo CAD** Ian	Project: **Afzuiging Lush Beauty** inbouw nagelstofafzuiging, versie 7.2	**Voeding** 24 V en 5 V	Tekeningnr.: **AFZ-E01**	= **AFZ** nagelstofafzuiging	Blad: **3**
			Getek.	Phlippo CAD						
7.2	2026-11-12	PC	Gecontr.	Ian				Revisie / taal: 7.2 / nl	+ **BOX** voedingsbox onder het blad	
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort: &EFS Schema			12 Bl.



			Datum	2026-11-12	Eigenaar **Phlippo CAD** lan	Project **Afzuiging Lush Beauty** inbouw nagelstofafzuiging, versie 7.2	**Ventilator** M8-kabel, PWM en tacho	Tekeningnr. **AFZ-E01**	= **AFZ** nagelstofafzuiging	Blad **4**
			Getek.	Phlippo CAD				Revisie / taal 7.2 / nl	+ **BOX** voedingsbox onder het blad	12 Bl.
7.2	2026-11-12	PC	Gecontr.	Ian						
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort &EFS Schema			



-X7: USB-C-printje (5,1 kΩ op CC) in de zijwand onderaan de knophouder, 4 draden naar de adapterprint -X11: VBUS -> FPC 1, GND -> FPC 3, D+ -> FPC 9, D− -> FPC 10.

Met de kabel naar -X8 krijgt de knop 5 V; op een computer aangesloten wordt hij geflasht. D+/D− van -X8 blijven los.

			Datum	2026-11-12	Eigenaar **Phlippo CAD** Ian	Project **Afzuiging Lush Beauty** inbouw nagelstofafzuiging, versie 7.2	**Besturing** drukmeter en de knop	Tekeningnr. **AFZ-E01**	= **AFZ** nagelstofafzuiging	Blad **5**
			Getek.	Phlippo CAD						
7.2	2026-11-12	PC	Gecontr.	Ian				Revisie / taal 7.2 / nl	+ **BOX** voedingsbox onder het blad	
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v.	Verv. d.	Documentsoort &EFS Schema		12 Bl.

Klemmenplan

Klemmenstrook -X1

schroefklem op -U1: 24 V van de netadapter

veld (buiten) *kast (binnen)*

Functietekst	Kabel	Doelaanduiding	Aansl.	Klem	Brug	Aansl.	Doelaanduiding	Blad/kolom
+24 V van de adapter	DC-kabel	-T1	+	1		1	-Q4	/3.2
0 V van de adapter	DC-kabel	-T1	−	2			M (-C1, -C2, -T3)	/3.2

Opmerkingen bij de bedrading

-X1 is een schroefklem 2-polig op -U1; de DC-kabel van de adapter wordt ingekort: + en − nameten (-R13 beschermt bij ompoling).

In de afzuiging: de ventilatordraden op de M8-bus -X10 (solderen, krimpkous).

Kabels in de sleuven onder het blad: -W2 (M8, 0,5 m) en het slangetje naar de module, -W1 (USB-C, 1 m) naar de knop.

Een andere lengte = een andere kabel: niets knippen.

De adapterprint -X11 (FPC-bus 10-polig 0,5 mm) zit in de knophouder; -X7 apart in de zijwand.

Draadkleuren van de ventilator vóór het solderen nameten (datasheet San Ace).

5 7

			Datum	2026-11-12	Eigenaar: **Phlippo CAD** Ian	Project: **Afzuiging Lush Beauty** inbouw nagelstofafzuiging, versie 7.2	**Klemmenplan** -X1	Tekeningnr.: **AFZ-E01**	= **AFZ** nagelstofafzuiging / Blad: **6**
			Getek.	Phlippo CAD					
7.2	2026-11-12	PC	Gecontr.	Ian				Revisie / taal: 7.2 / nl	+ **BOX** voedingsbox onder het blad
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort: &EMA Klemmenplan		12 Bl.

Klemmenplan

Klemmenstrook -X7

USB-C-bus in de knophouder

veld (buiten) *kast (binnen)*

Functietekst	Kabel	Doelaanduiding	Aansl.	Klem	Brug	Aansl.	Doelaanduiding	Blad/kolom
+5 V naar de knop	-W1	-X8	VBUS	VBUS		1	-X11	/5.8
USB (flashen)	-W1	-X8	D+ (los)	D+		9	-X11	/5.8
USB (flashen)	-W1	-X8	D− (los)	D−		10	-X11	/5.8
0 V	-W1	-X8	GND	GND		3	-X11	/5.8

			Datum	2026-11-12	Eigenaar: **Phlippo CAD** Ian	Project: **Afzuiging Lush Beauty** inbouw nagelstofafzuiging, versie 7.2	**Klemmenplan** -X7	Tekeningnr.: **AFZ-E01**	= **AFZ** nagelstofafzuiging
			Getek.	Phlippo CAD					
7.2	2026-11-12	PC	Gecontr.	Ian				Revisie / taal: 7.2 / nl	+ **BOX** voedingsbox onder het blad
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort: &EMA Klemmenplan		

Blad: **7** / 12 Bl.

Klemmenplan

Klemmenstrook -X8

USB-C-bus in de voedingsbox

veld (buiten) *kast (binnen)*

Functietekst	Kabel	Doelaanduiding	Aansl.	Klem	Brug	Aansl.	Doelaanduiding	Blad/kolom
+5 V naar de knop	-W1	-X7	VBUS	VBUS			L5 (-T3)	/5.6
bron 5 V (56 kΩ naar L5)				CC1		2	-R9	/5.6
bron 5 V (56 kΩ naar L5)				CC2		2	-R10	/5.6
0 V	-W1	-X7	GND	GND			M	/5.6

			Datum	2026-11-12	Eigenaar: **Phlippo CAD** Ian	Project: **Afzuiging Lush Beauty** inbouw nagelstofafzuiging, versie 7.2	**Klemmenplan** -X8	Tekeningnr.: **AFZ-E01**	= **AFZ** nagelstofafzuiging	Blad: **8**
			Getek.	Phlippo CAD						
7.2	2026-11-12	PC	Gecontr.	Ian				Revisie / taal: 7.2 / nl	+ **BOX** voedingsbox onder het blad	
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort: &EMA Klemmenplan			12 Bl.

Klemmenplan

Klemmenstrook -X9

M8-inbouwstekker 4-polig in de voedingsbox

veld (buiten)						*kast (binnen)*		
Functietekst	**Kabel**	**Doelaanduiding**	**Aansl.**	**Klem**	**Brug**	**Aansl.**	**Doelaanduiding**	**Blad/kolom**
+24 V ventilator	-W2	-X10	1	1		D	-Q2	/4.6
tacho	-W2	-X10	2	2			-R3, GPIO4	/4.6
0 V	-W2	-X10	3	3			M	/4.6
PWM	-W2	-X10	4	4		C	-Q1	/4.6

			Datum	2026-11-12	Eigenaar **Phlippo CAD** Ian	Project **Afzuiging Lush Beauty** inbouw nagelstofafzuiging, versie 7.2	**Klemmenplan** -X9	Tekeningnr. **AFZ-E01**	= **AFZ** nagelstofafzuiging	Blad **9**
			Getek.	Phlippo CAD						
7.2	2026-11-12	PC	Gecontr.	Ian				Revisie / taal 7.2 / nl	+ **BOX** voedingsbox onder het blad	
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort &EMA Klemmenplan			12 Bl.

Klemmenplan

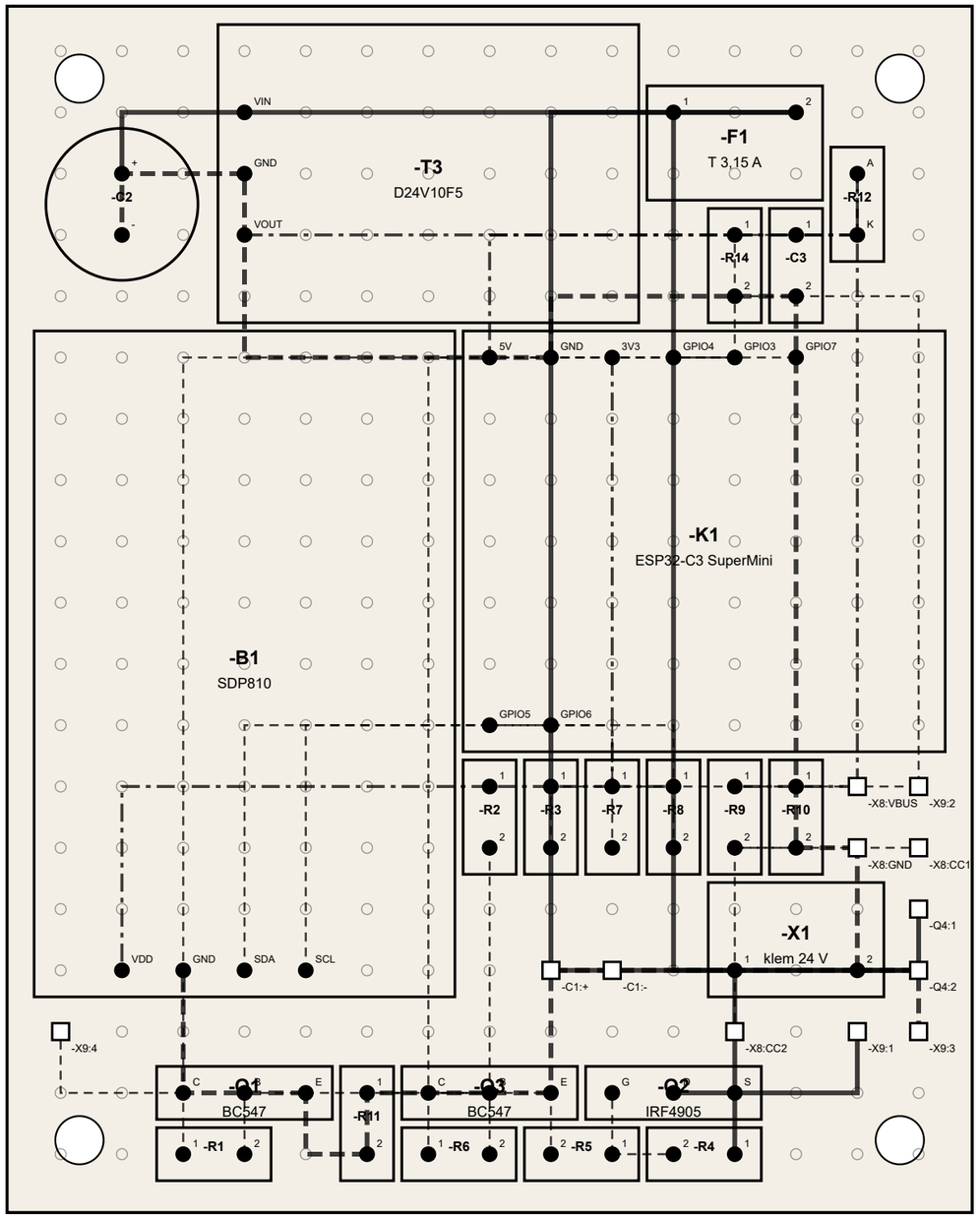
Klemmenstrook -X10

M8-inbouwbus 4-polig in de afzuiging

	veld (buiten)					*kast (binnen)*		
Functietekst	**Kabel**	**Doelaanduiding**	**Aansl.**	**Klem**	**Brug**	**Aansl.**	**Doelaanduiding**	**Blad/kolom**
+24 V ventilator	-W2	-X9	1	1		rood	-M1	/4.7
tacho	-W2	-X9	2	2		geel	-M1	/4.7
0 V	-W2	-X9	3	3		zwart	-M1	/4.7
PWM	-W2	-X9	4	4		bruin	-M1	/4.7

			Datum	2026-11-12	Eigenaar **Phlippo CAD** Ian	Project **Afzuiging Lush Beauty** inbouw nagelstofafzuiging, versie 7.2	**Klemmenplan** -X10	Tekeningnr. **AFZ-E01**	= **AFZ** nagelstofafzuiging	Blad **10**
			Getek.	Phlippo CAD						
7.2	2026-11-12	PC	Gecontr.	Ian				Revisie / taal 7.2 / nl	+ **BOX** voedingsbox onder het blad	
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort &EMA Klemmenplan			12 Bl.

Gaatjesprint -U1, 40 x 50 mm, raster 2,54 (15 x 19 gaatjes), schaal 4:1, van boven (onderdeelzijde); achterkant van de box boven



Netlijst (zoals de bladen 3 tot 5)

X1+	-X1.1 -Q4:1
Q4	-Q4:2 -F1.1
L+	-F1.2 -C1:+ -C2.+ -T3.VIN -Q2.S -R4.1
M	-X1.2 -C1:- -C2.- -T3.GND -Q1.E -Q3.E -R11.2 -B1.GND -K1.GND -C3.2 -X9:3 -X8:GND
L5	-T3.VOUT -R12.A -R9.1 -R10.1 -X8:VBUS
5V K1	-R12.K -K1.5V
L3	-K1.3V3 -R2.1 -R3.1 -R7.1 -R8.1 -B1.VDD
PWM_GPIO	-K1.GPIO3 -R1.1
Q1B	-R1.2 -Q1.B -R2.2
PWM	-Q1.C -X9:4
GPIO4	-K1.GPIO4 -R14.1 -C3.1
TACHO	-R14.2 -R3.2 -X9:2
GPIO7	-K1.GPIO7 -R6.1
Q3B	-R6.2 -Q3.B -R11.1
Q3C	-Q3.C -R5.2
GATE	-R5.1 -R4.2 -Q2.G
FAN+	-Q2.D -X9:1
SDA	-K1.GPIO5 -R7.2 -B1.SDA
SCL	-K1.GPIO6 -R8.2 -B1.SCL
CC1	-R9.2 -X8:CC1
CC2	-R10.2 -X8:CC2

Draden naar buiten

-Q4:1	net X1+, 0,75 mm²
-Q4:2	net Q4, 0,75 mm²
-X9:1	net FAN+, 0,5 mm²
-X9:3	net M, 0,5 mm²
-X9:4	net PWM, 0,25 mm²
-X9:2	net TACHO, 0,25 mm²
-X8:VBUS	net L5, 0,25 mm²
-X8:GND	net M, 0,25 mm²
-X8:CC1	net CC1, 0,25 mm²
-X8:CC2	net CC2, 0,25 mm²
-C1:+	net L+, 0,5 mm²
-C1:-	net M, 0,5 mm²

Opbouw: eerst de draadbruggen en de lage onderdelen (weerstanden, diodes), dan de transistoren, de klem, de elco's, de zekering en de regelaar; -K1 en -B1 op pinheaders (zo kunnen ze eruit). Na het solderen elke net met de multimeter doormeten tegen deze lijst, en tussen L+ en M meten (geen kortsluiting) vóór de eerste keer aan.
Een echte print (PCB) maakt dit eenvoudiger en betrouwbaarder: niet ontworpen in 7.2 (zie Besparingen, Na te gaan).

Zwarte stip = pen; vierkant = soldeeroog voor een draad naar buiten; lijn = draadbrug aan de soldeerzijde: dik = L+ en 24 V, dik gestreept = M, streep-stip = 5 V en 3,3 V, dun gestreept = signaal.
Controle door maak-schema.mjs: 70 gaatjes, geen dubbel, niets bij de hoekgaten, 21 netten, elke pen in precies één net.
Draadbruggen: vertind koperdraad 0,6 mm voor signalen; L+, M en de draad naar -X9:1 met 0,5 mm² (2,35 A).

			Datum	2026-11-12	Eigenaar **Phlippo CAD** lan	Project **Afzuiging Lush Beauty** inbouw nagelstofafzuiging, versie 7.2	**Opbouw** gaatjesprint -U1	Tekeningnr. **AFZ-E01**	= **AFZ** nagelstofafzuiging	Blad **11**
			Getek.	Phlippo CAD				Revisie / taal 7.2 / nl	+ **BOX** voedingsbox onder het blad	
7.2	2026-11-12	PC	Gecontr.	Ian						
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort &ELU Opstellingsplan (opbouw print)			12 Bl.

Stuklijst

Aanduiding	Aantal	Benaming	Type / artikelnummer
-T1	1	Netadapter 24 V DC, 3,75 A (90 W), C14-inlaat	Mean Well GST90A24-P1M
—	1	Netsnoer C13 naar stopcontact (randaarde), 1,5 m	—
-Q4	1	Wipschakelaar 1-polig aan/uit, 10 A bij 30 V DC, inbouwgat 19,41 x 12,90 (paneel 2 mm)	C&K D502J12S215PQA
-F1	1	Zekering traag 3,15 A, 350 V AC / 72 V DC, TE5 8,35 x 4,0 (op de print)	Bel Fuse 0697W3150-01
-R12	1	Schottky-diode 1 A, 40 V (DO-41), in de 5 V naar -K1	1N5819
-R13	1	Schottky-diode 5 A, 60 V (DO-201AD), ompolingsbeveiliging over L+ en M, over -C1 naast de print	SB560
-C3	1	Keramische condensator 10 nF, 50 V, steek 5 (RC-filter tacho)	—
-C1	1	Elco 470 µF / 50 V, Ø10 x 20 (buffer 24 V), naast de print op de bodem van de box	—
-C2	1	Elco 47 µF / 50 V, vlak bij VIN van -T3	—
-Q2	1	P-kanaal-MOSFET 55 V, 74 A, 20 mΩ (TO-220), schakelt de 24 V naar de ventilator	Infineon IRF4905PBF
-Q1, -Q3	2	NPN-transistor BC547B (TO-92)	—
-R1, -R6, -R14	3	Weerstand 1 kΩ 0,25 W	—
-R2, -R3, -R4, -R5, -R11	5	Weerstand 10 kΩ 0,25 W	—
-R7, -R8	2	Weerstand 4,7 kΩ 0,25 W	—
-R9, -R10	2	Weerstand 56 kΩ 0,25 W (USB-C-bron)	—
-T3	1	Schakelende regelaar 24 V → 5 V, 1 A	Pololu D24V10F5
-K1	1	ESP32-C3 SuperMini (22,5 x 18 mm, USB-C)	—
-B1	1	Verschildrukmeter ±500 Pa, I2C	Sensirion SDP810-500PA
-X8	1	USB-C-bus (breakout 6-polig, 20,3 x 12,7, 2 gaten M2)	—
-X9	1	M8-inbouwstekker 4-polig, binder 718, achterwandmontage (M10 x 0,75)	—
-X10	1	M8-inbouwbus 4-polig, binder 718, achterwandmontage (M10 x 0,75)	—
-W2	1	M8-kabel 4-polig stekker-bus, 0,5 m (verlengkabel)	—
-M1	1	Radiale ventilator Ø175, 24 V, 56 W, PWM, tacho	San Ace C175 9TG24P0S01
-S1	1	Knop 1,5" met rond AMOLED-scherm, ESP32-S3	VIEWE UEDX46460015-MD50E (zwart)
-X11	1	Adapterprint FPC 10-polig 0,5 mm naar 2,54 mm, 23 x 47 mm	FPC/FFC-breakout 10P
-X7	1	USB-C-bus (breakout 16-polig, 12 x 15, USB 2.0, 5,1 kΩ op CC)	—
-W1	1	USB-C-kabel C-C, 1 m, haaks (USB 2.0 volstaat)	—
-U1	1	Gaatjesprint 40 x 50 mm (gaten 2 mm)	—
-X1	1	Printschroefklem 2-polig steek 5 mm	—
—	1 m	Siliconeslang 3 x 5 mm (drukmeter)	—

			Datum	2026-11-12	Eigenaar: **Phlippo CAD** Ian	Project: **Afzuiging Lush Beauty** inbouw nagelstofafzuiging, versie 7.2	**Stuklijst**	Tekeningnr. **AFZ-E01**	= **AFZ** nagelstofafzuiging	Blad **12**
			Getek.	Phlippo CAD						
7.2	2026-11-12	PC	Gecontr.	Ian				Revisie / taal 7.2 / nl	+ **BOX** voedingsbox onder het blad	12 Bl.
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v.	Verv. d.	Documentsoort &EPC Stuklijst		